工業材料概論　第3回

力とモーメントのつり合い

図・式・単位をつないで説明する

米延 仁志

今回の到達点

作用線までの垂直距離でモーメントを求める

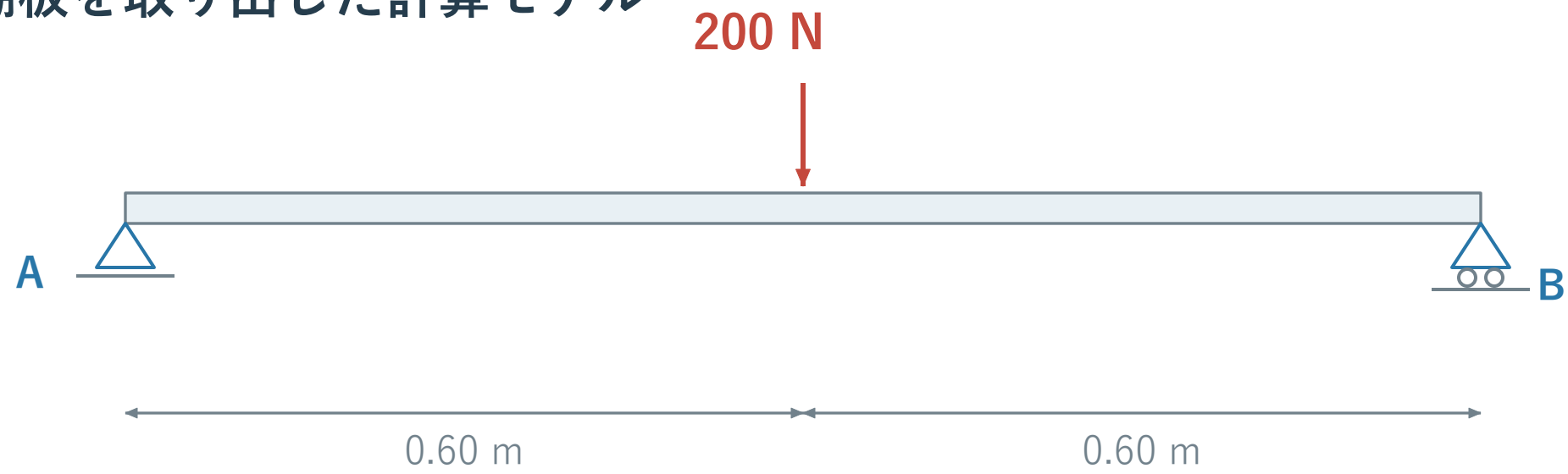
反力を力・モーメントの二つの式で求める

切断面からSFD・BMDを作る

合力置換の適用範囲を説明する

実物を、計算できる「はり」にする

棚板を取り出した計算モデル



支え方：Aはピン、Bはローラー

鉛直荷重のみ。はりの自重はここでは無視する

支え方・荷重の位置・長さを先に決める。同じ板でも条件が変われば内部の力が変わる。

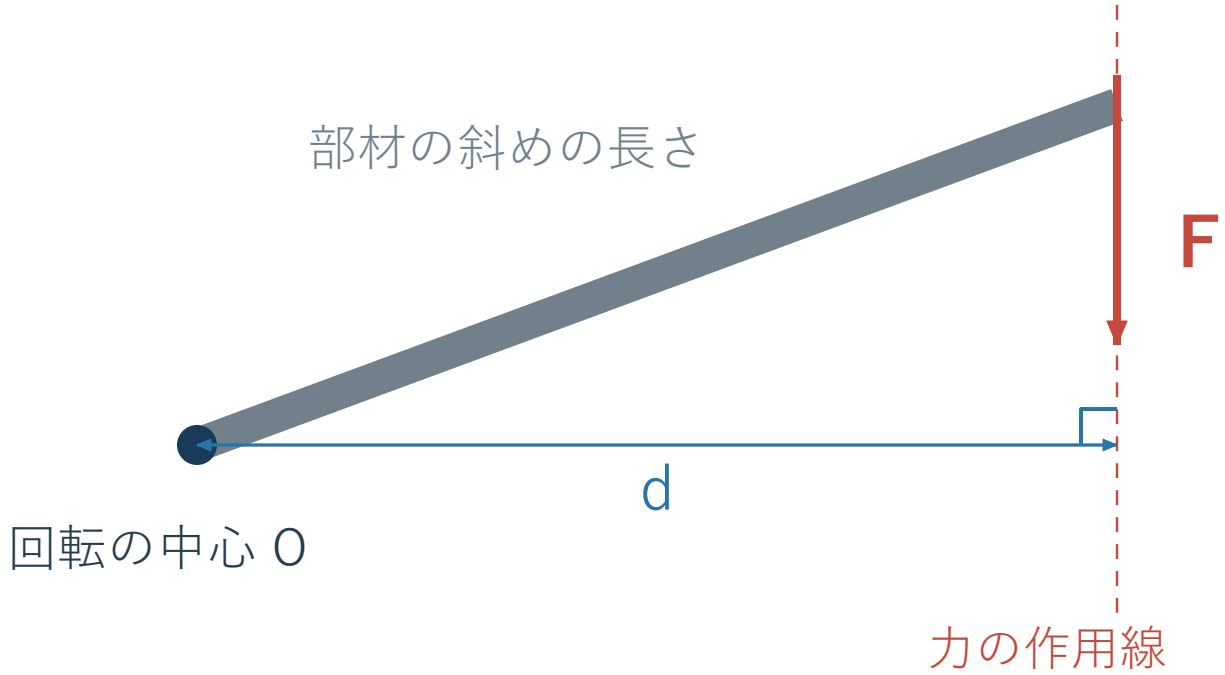
実物・モデル・計算結果の関係

段階	この回で確認すること
実物	棚板、荷物、支えと接合
モデル	支点間距離、荷重位置、支持の種類
計算	全体の反力と、各断面の内力
照合	計算手順と、モデルの仮定を点検

モデルは目的に応じた理想化。数値の一致だけで仮定の妥当性は決まらない。

力のモーメント：回そうとする作用

モーメントの大きさ ＝ F × d



d は O から作用線までの

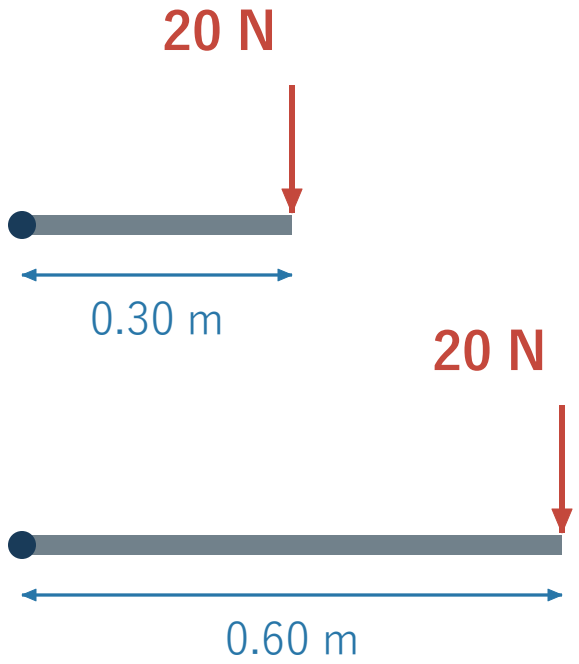
垂直な距離

時計回り

図の直角の位置を確かめる。d は、力を加えた点までの斜めの長さとは限らない。

モーメントの大きさと単位

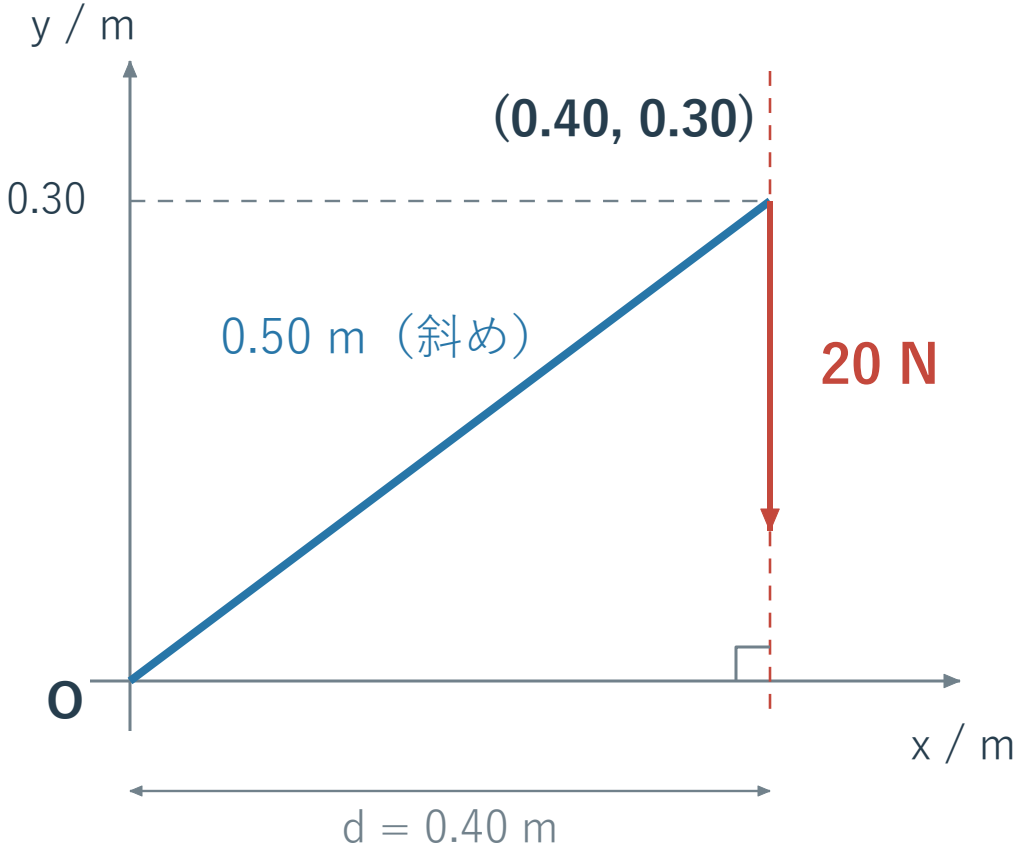
力 F	垂直距離 d	モーメント
20 N	0.30 m	6.0 N·m
20 N	0.60 m	12 N·m



1 N·m = 1,000 N·mm

同じ力なら、垂直距離が2倍になるとモーメントの大きさも2倍になる。

モーメントを座標と力の成分で表す

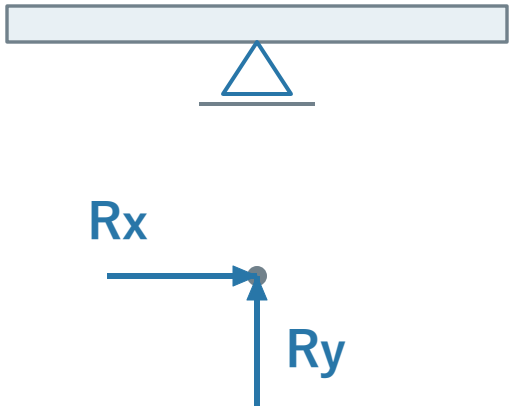


量	値
作用点	$x = 0.40$ m、$y = 0.30$ m
力の成分	$F_x = 0$ N、$F_Y = -20$ N
Oまわり	$M = xF_Y - yF_x$ $= -8.0$ N·m

反時計回りを正。F：力、d：作用線までの垂直距離。斜めの0.50 mと区別する。

支点は、どの動きを止めるか

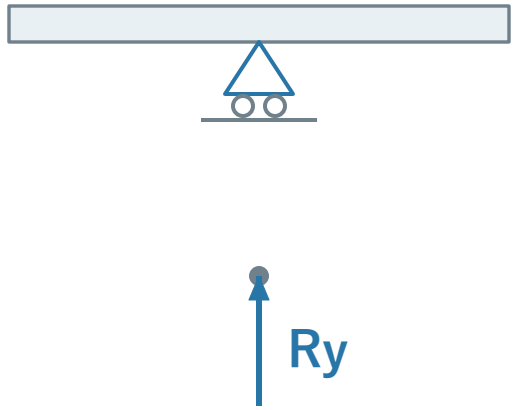
ピン支点



水平・鉛直の移動を止める

回転は自由

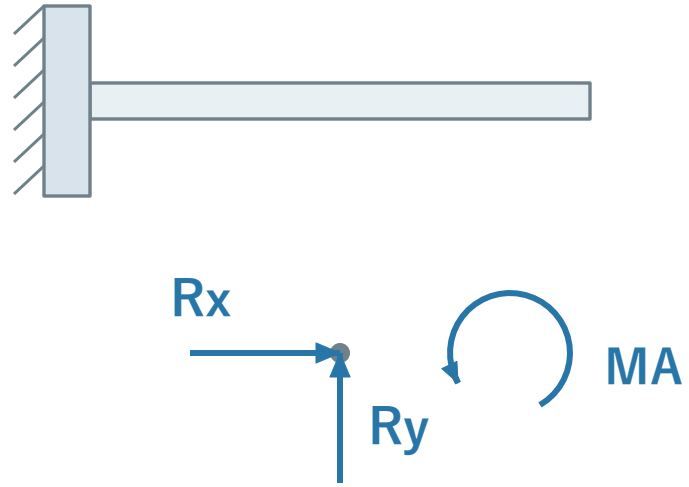
ローラー支点



鉛直の移動を止める

水平移動・回転は自由

固定端



水平・鉛直の移動と

回転を止める

下段は支点を外したときの反力の種類。平面内、ローラーは水平な支持面として理想化する。

つり合いを考える、5つの手順

① 対象を取り出し、荷重・反力・距離を描く

② 力のつり合いを書く：上向き − 下向き = 0

③ 支点まわりのモーメントをそろえて、一方の反力を求める

④ 力のつり合いに戻り、もう一方の反力を求める

⑤ 力の合計と、別の点まわりのモーメントで検算

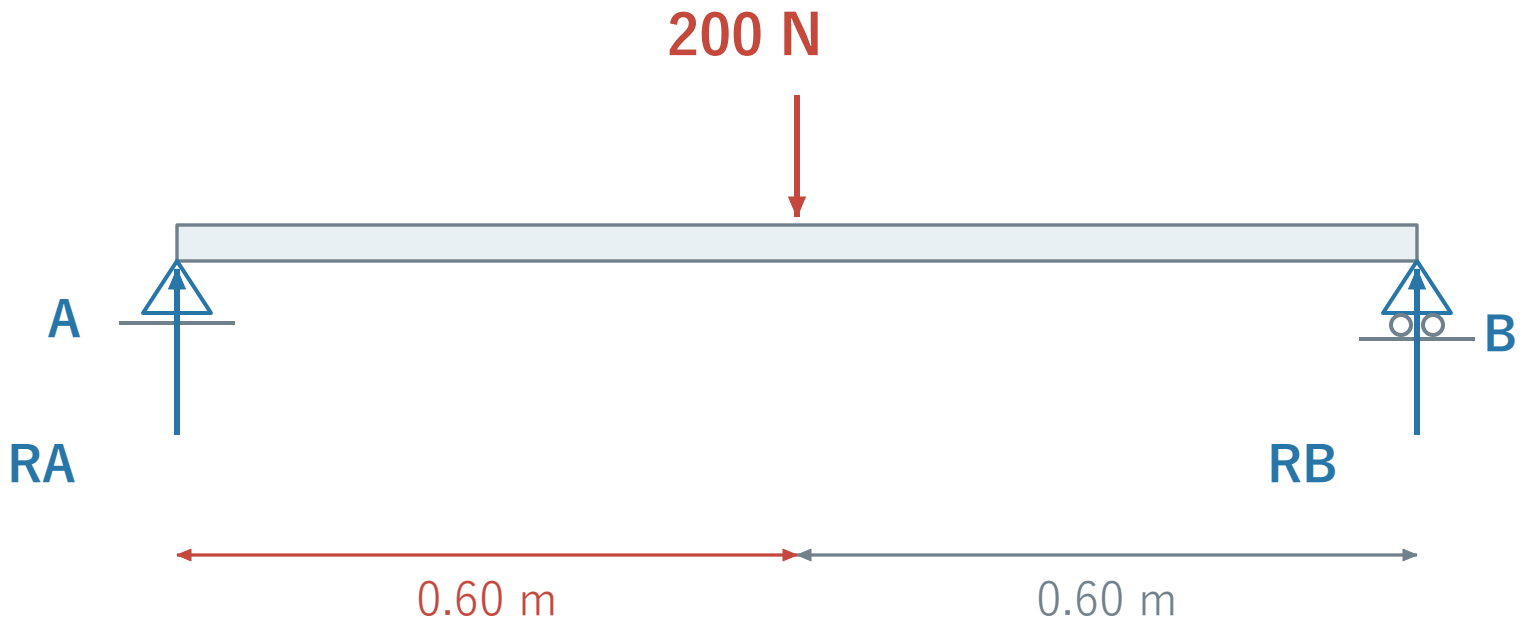
符号：外力は上向き＋、外力モーメントは反時計回り＋

つり合いの式だけで、いつ解けるか

平面内の静力学	式と未知数を対応させる
独立なつり合いの式	$\Sigma F_x=0$、$\Sigma F_Y=0$、$\Sigma M=0$
ピンとローラーの単純支持	通常は反力の未知数3つ
両端をピンに変更した場合	反力は4つ。変形等の情報も必要

支持の安定性も確認する。本回の計算演習は静定の基本モデルを扱う。

例題：中央荷重の反力を、順に求める



② 鉛直力のつり合い

$RA + RB - 200 = 0$

③ Aまわりのつり合い

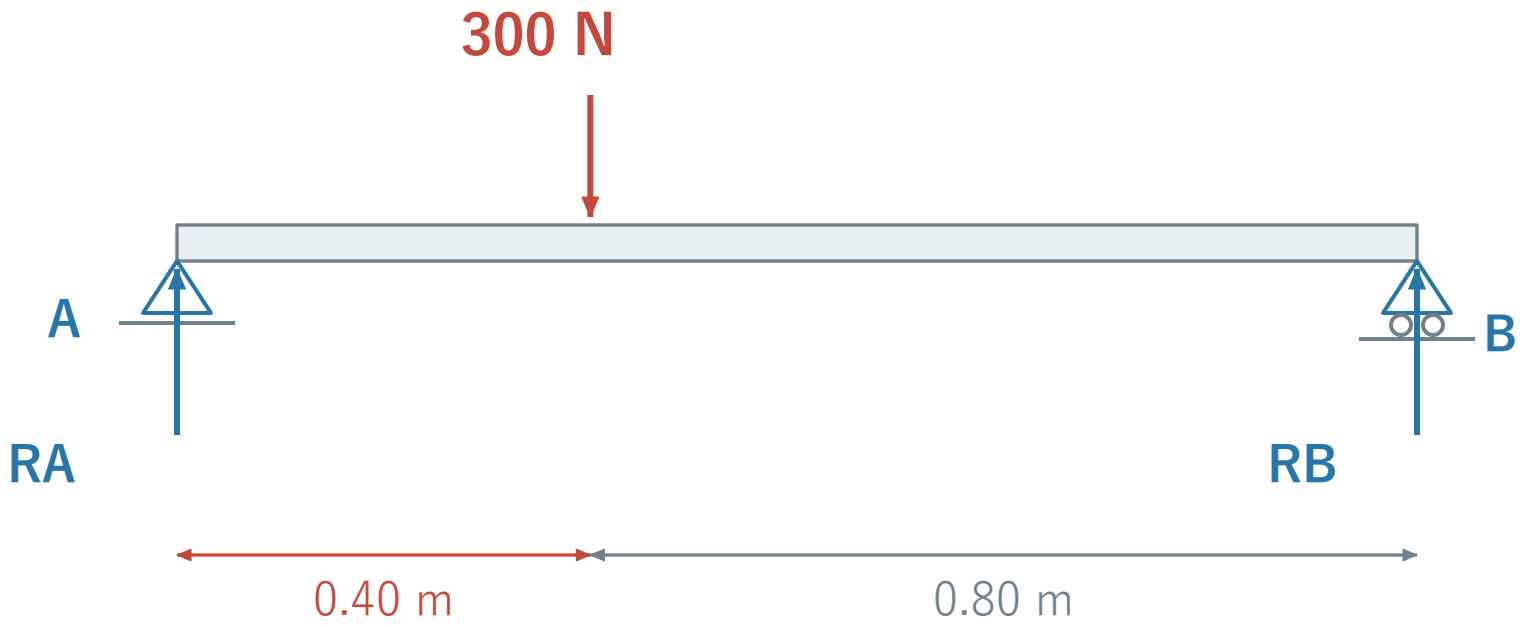
$1.2RB - 200 \times 0.60 = 0$

$RB = 100$ N
$RA = 100$ N

① 外力図の距離を、③の式の各項に対応させる。

⑤ Bまわり：$-100 \times 1.2 + 200 \times 0.60 = 0$。反力の合計も200 N。

演習1　偏った荷重の反力〔手順付き〕



② 鉛直力のつり合い

RA ＋ RB －（　）＝ 0

③ Aまわりのつり合い

（　）RB －
300 ×（　）＝ 0

④ RAを求める。⑤ Bまわりでも検算する。

反力の向きは上向きと仮定。負の答えなら向きが逆。鉛直荷重のみなので水平反力は0。

短い休憩

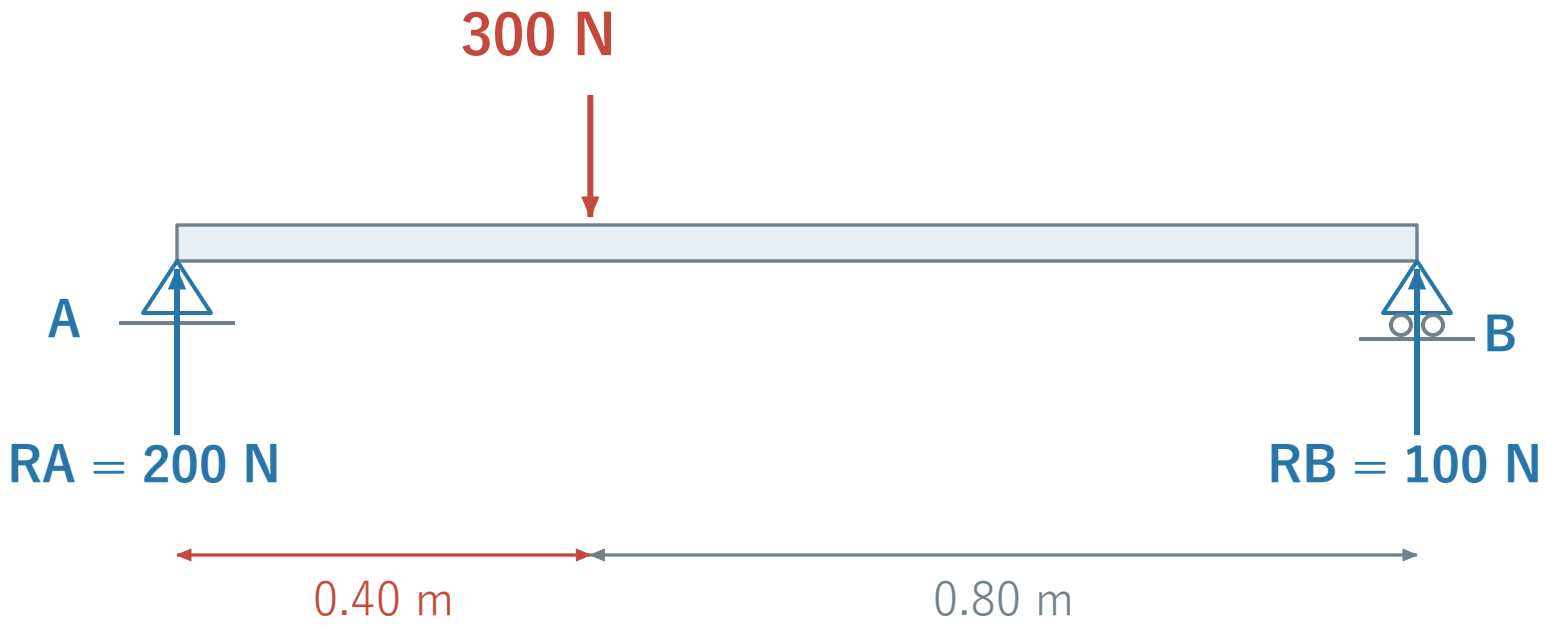
画面から目を離しましょう

休憩の目安：60秒

再開後：演習1の解答：力とモーメントを往復する

目安 60秒／必要に応じて一時停止

演習1の解答：力とモーメントを往復する



② 鉛直力のつり合い

$$RA + RB - 300 = 0$$

③ Aまわりのつり合い

$$1.2RB - 300 \times 0.40 = 0$$

RB = 100 N
RA = 200 N

① 外力図の距離を、③の式の各項に対応させる。

⑤ Bまわり：$-200 \times 1.2 + 300 \times 0.80 = 0$。Aに近い荷重なのでAの反力が大きい。

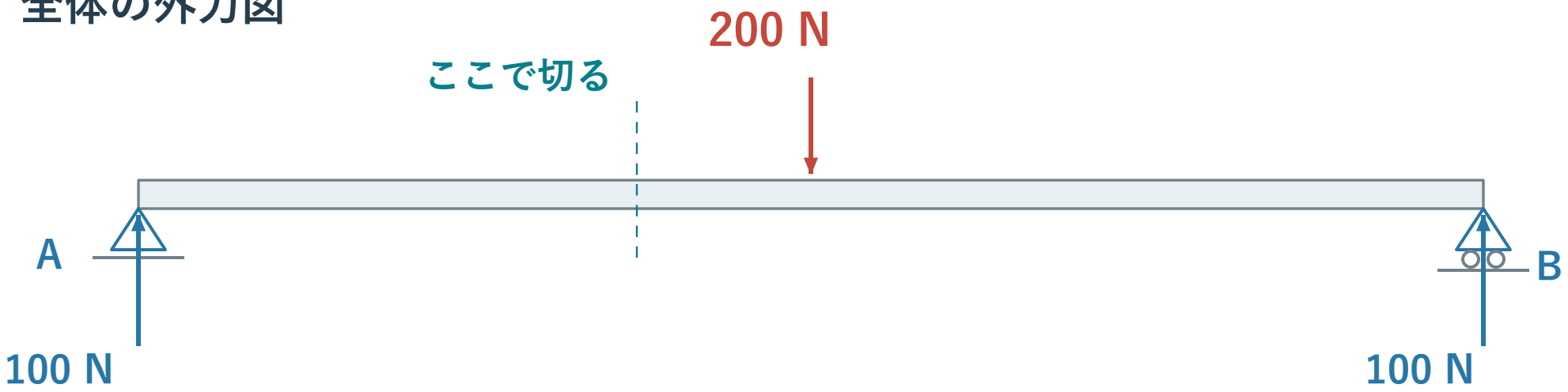
荷重位置による反力の変化

Aからの位置 a / m	R_A / N	R_B / N
0.20	250	50
0.40	200	100
0.60	150	150
0.80	100	200

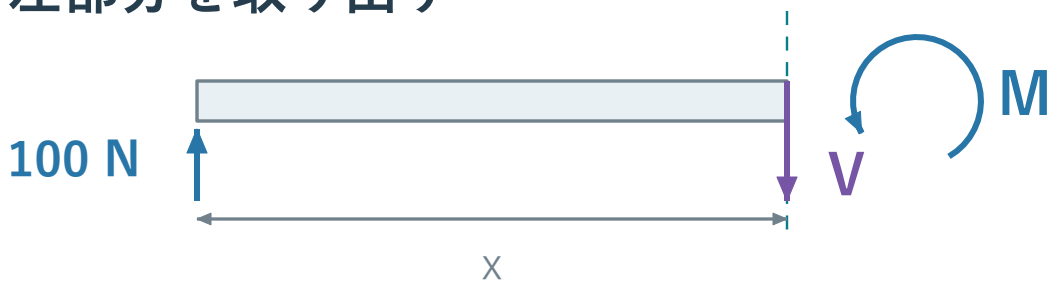
L=1.20 m、P=300 N。R_B=Pa/L、R_A=P(L−a)/L。自重を省略。

切って考える：同じ手順を断面にも使う

全体の外力図



左部分を取り出す



$0 < x < 0.60$ m

$$100 - V = 0$$

$$-100x + M = 0$$

V：せん断力（N）、M：曲げモーメント（N·m）。右側の作用を切断面に描き、左部分のつり合いを考える。

せん断力 V と曲げモーメント M の正方向

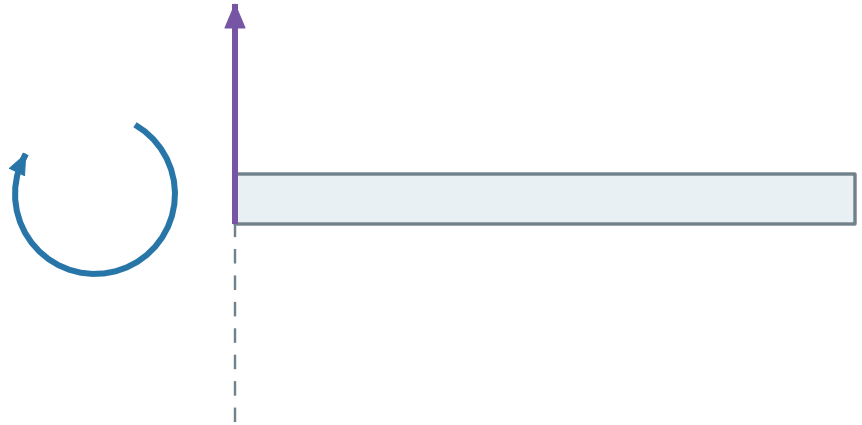
左部分の右切断面



＋V：下向き

＋M：反時計回り

右部分の左切断面



＋V：上向き

＋M：時計回り

＋Mの曲げ：上側圧縮、下側引張り。BMDは正を上に描く。

同じ切断面の両側で、大きさが等しく、向きが逆。本資料は左部分の右切断面を基準にする。

SFD と BMD は「位置ごとの値の地図」

線図	縦軸	何を読むか
SFD（せん断力図）	V / N	断面がずれようとする作用
BMD（曲げモーメント図）	M / N·m	断面を曲げようとする作用

横軸はいずれも、Aからの位置 x / m

線図の形は、はりのたわんだ形そのものではない

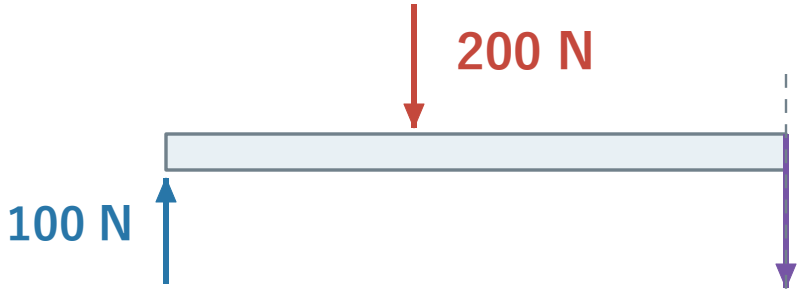
中央荷重の SFD：力のつり合いで求める

荷重より左：$0 < x < 0.60$

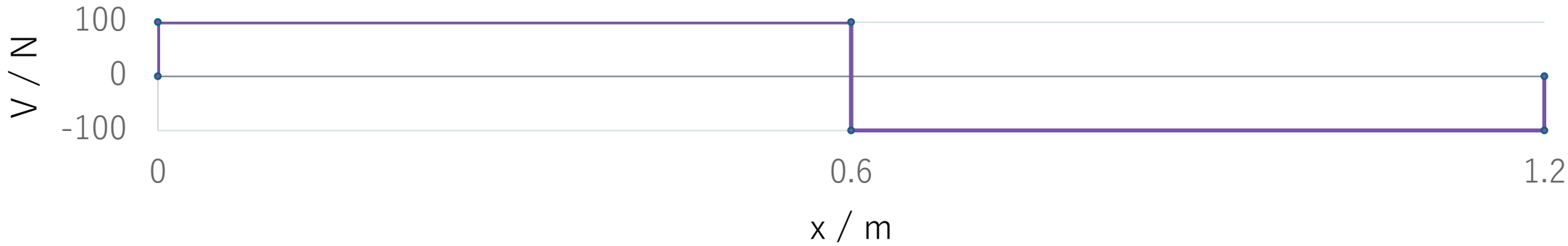


$100 - V = 0 \quad V = +100\ \mathrm{N}$

荷重より右：$0.60 < x < 1.20$



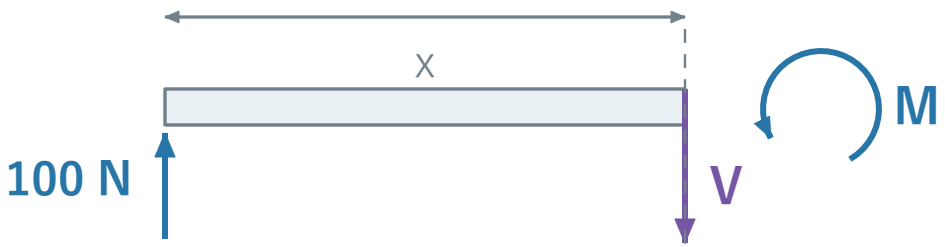
$100 - 200 - V = 0 \qquad V = -100\ \mathrm{N}$



集中荷重200 Nの位置でVは200 N下がる。荷重点そのものでは左右の値を区別して読む。

中央荷重の BMD：切断面まわりで考える

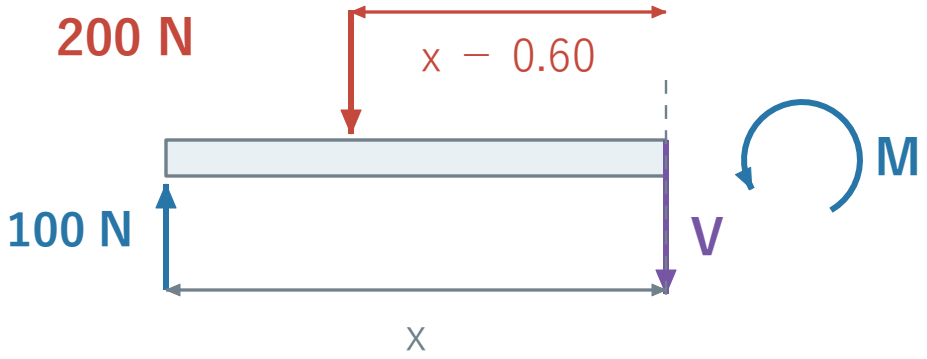
荷重より左：$0 < x < 0.60$



$$-100x + M = 0$$

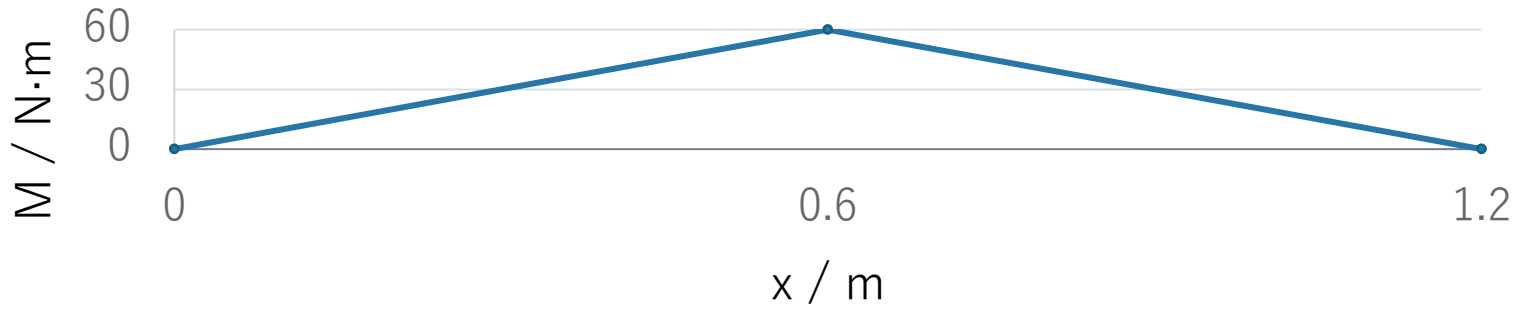
$$\mathbf{M = 100x}$$

荷重より右：$0.60 < x < 1.20$



$$-100x + 200(x - 0.60) + M = 0$$

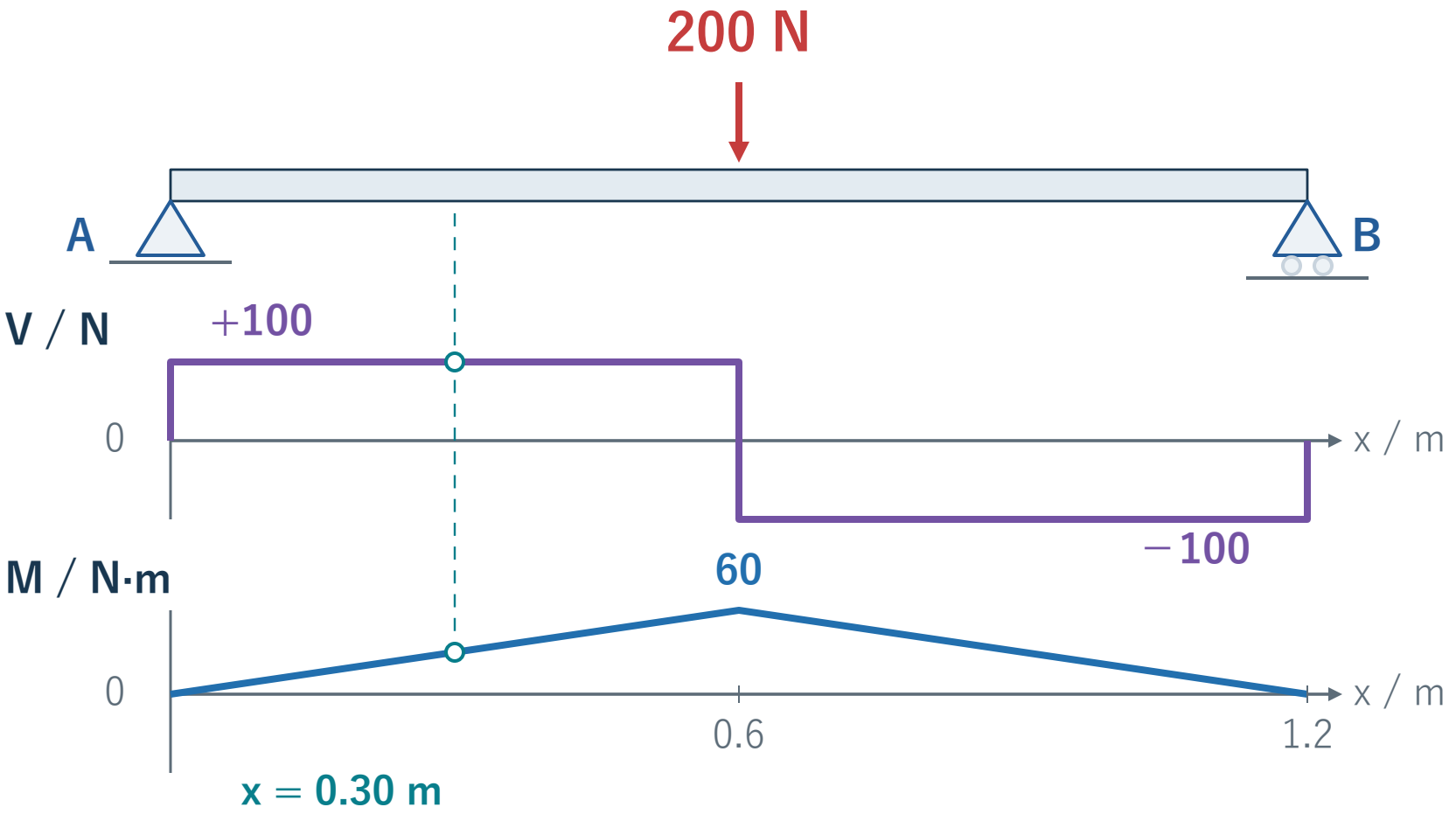
$$\mathbf{M = 120 - 100x}$$



最大60 N·m
両支点で$M = 0$

xの単位はm、力はN。各区間の式が荷重点で同じ60 N·mを与える。

はり・SFD・BMDを、同じ位置で読む



SFD

せん断力の分布

BMD

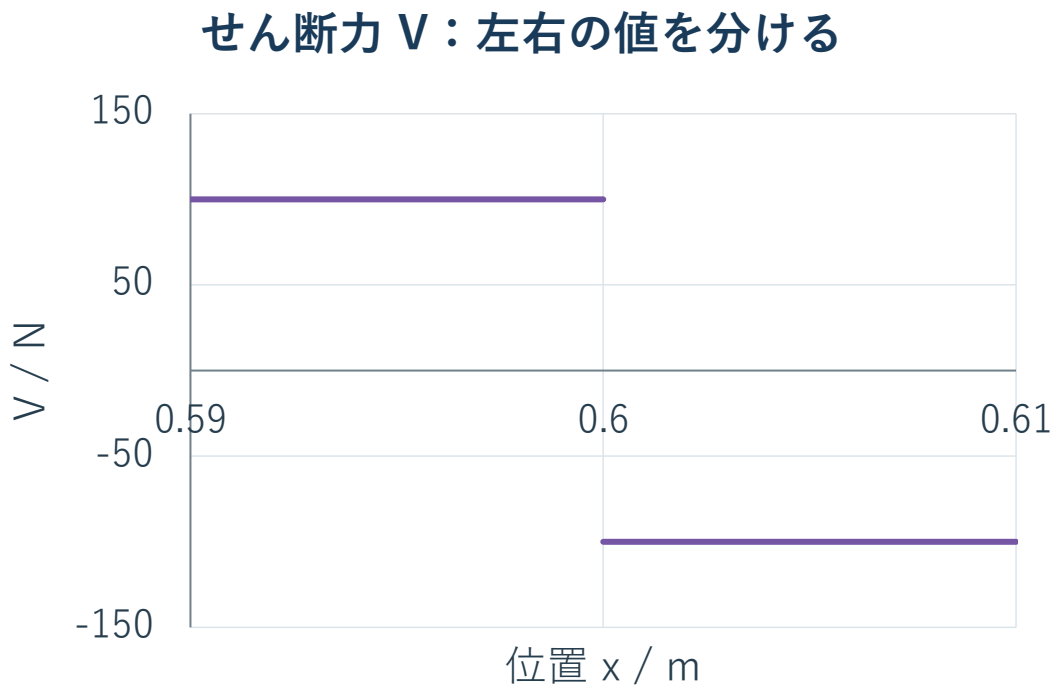
曲げモーメントの分布

x = 0.30 mでV = +100 N、M = 30 N·m。荷重点x = 0.60 mでMは最大60 N·m。

点データと、不連続な線図

位置 x / m	V / N	M / (N·m)
0.59	＋100	59
0.60の直前	＋100	60
0.60の直後	－100	60
0.61	－100	59

曲げモーメント M は、
左右とも 60 N·m につながる。



中央集中荷重の仮想モデル。0.60 mの左右の極限値を区別する。段差を滑らかな曲線で補わない。

短い休憩

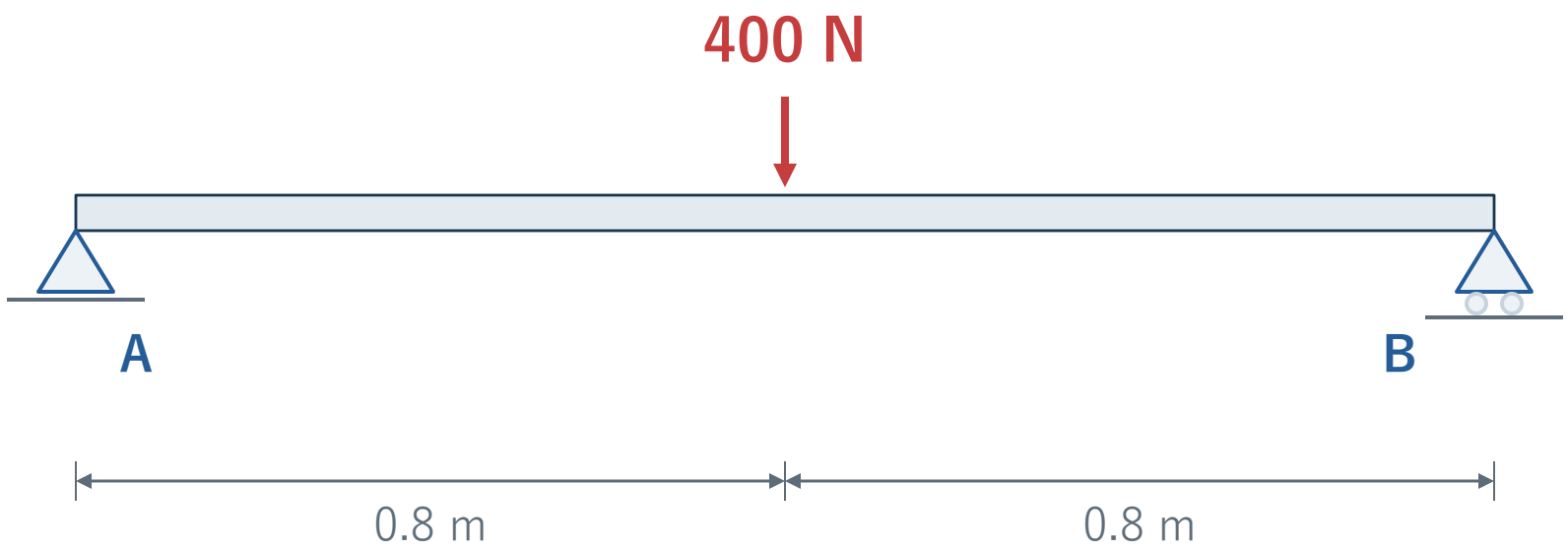
画面から目を離しましょう

休憩の目安：60秒

再開後：演習2　中央荷重の SFD・BMD〔反力から線図まで〕

目安 60秒／必要に応じて一時停止

演習2　中央荷重の SFD・BMD〔反力から線図まで〕

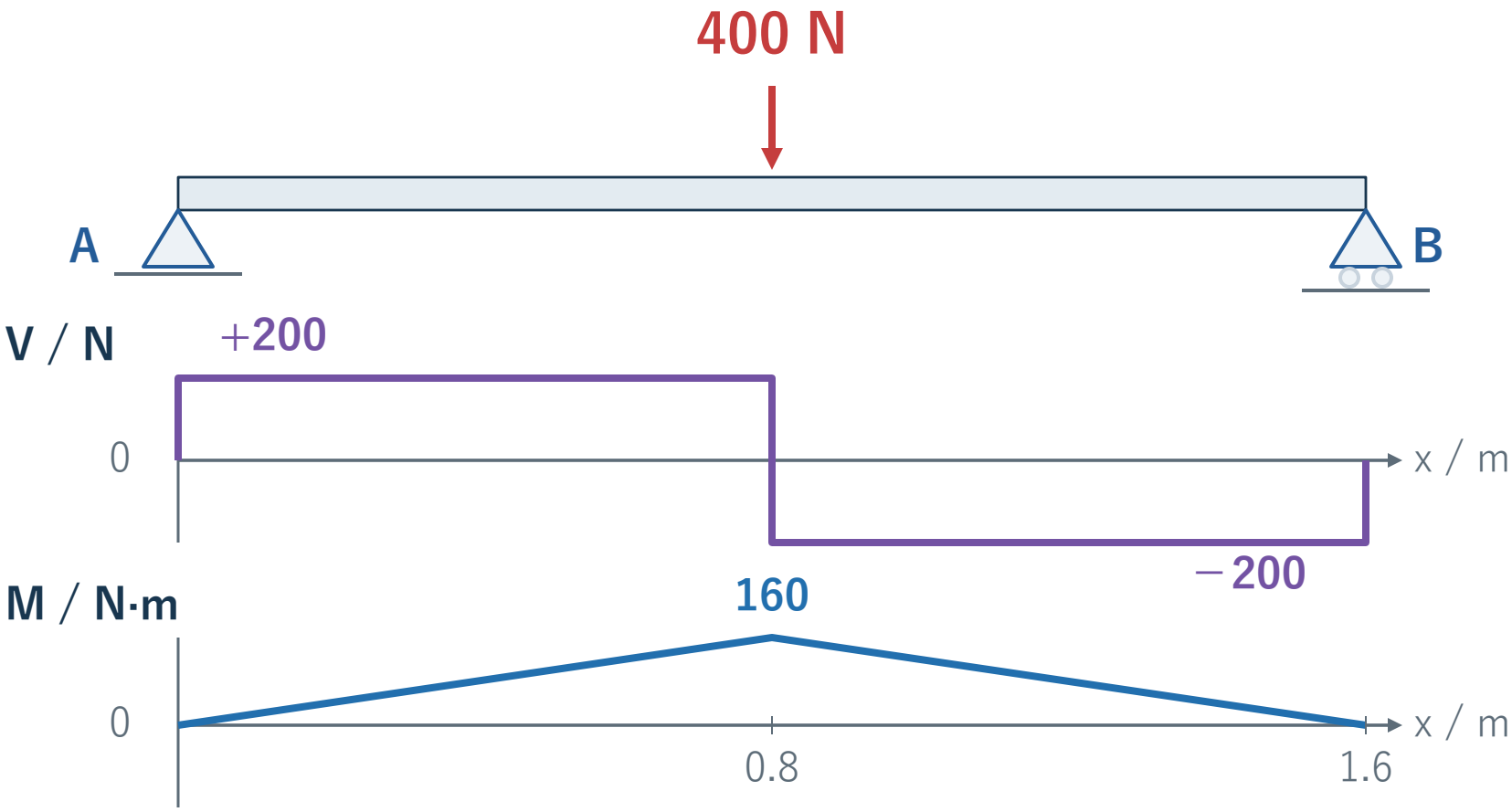


① 外力図　② 力の式　③ Aまわりの式　④ 反力

⑤ 左右の区間で V、中央と両端で M を求め、線図を描く

自重無視・単純支持。線図には位置と単位を書く

演習2の解答：式・線図・検算



L = 1.6 m

RA + RB = 400

1.6 RB = 400 × 0.8

RA = 200 N

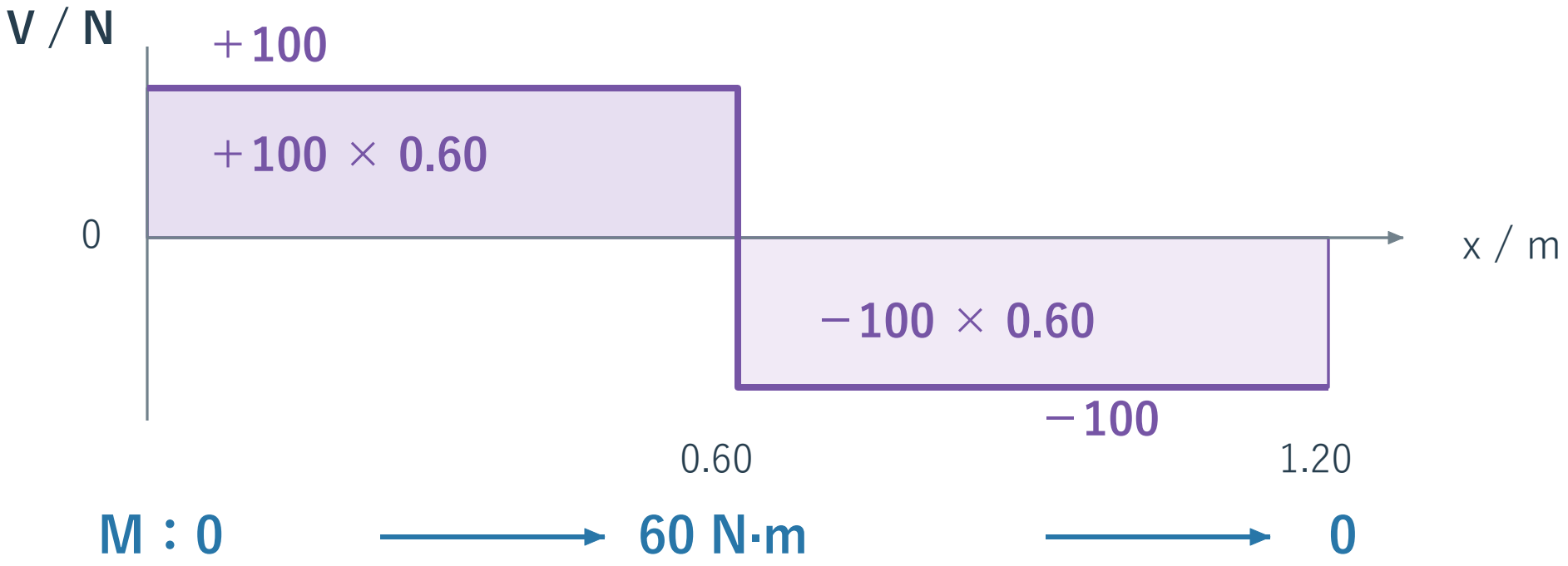
RB = 200 N

M最大 = 160 N·m

反力は各200 N。Bまわりもつり合い、両端の M は0

SFD の「符号付き面積」で M の変化を読む

Mの増分 ＝ SFDの符号付き面積



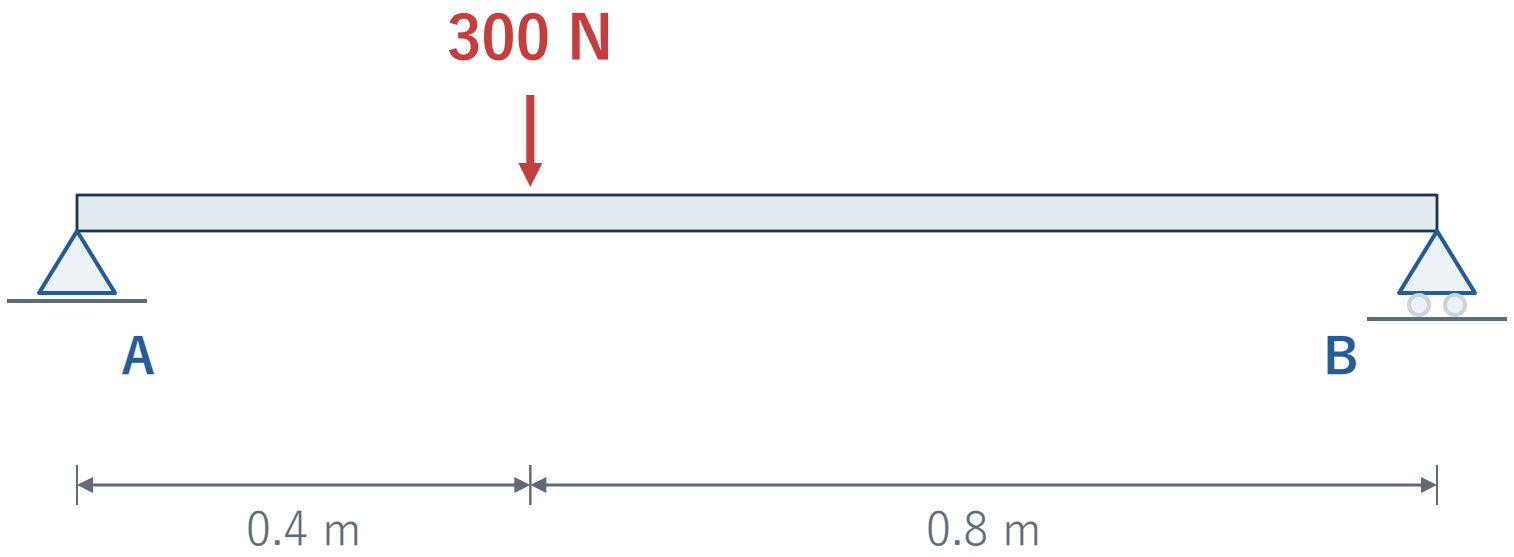
上側の面積で＋60 N·m、下側の面積で－60 N·m。両支点ではM ＝ 0になる。

足し合わせから微分・積分の関係へ

関係	意味と単位
$\Delta M = V\ \Delta x$	Vが一定の区間での、Mの変化
$dM/dx = V$	曲げモーメントの位置に対する傾き
$dV/dx = -w$	下向き分布荷重を正とする約束
集中荷重の位置	左右の区間を分けて扱う

本資料の符号規約。微分・積分の入口として、つり合いと面積から意味を確認する。

演習3　荷重が偏ると、最大値はどこか



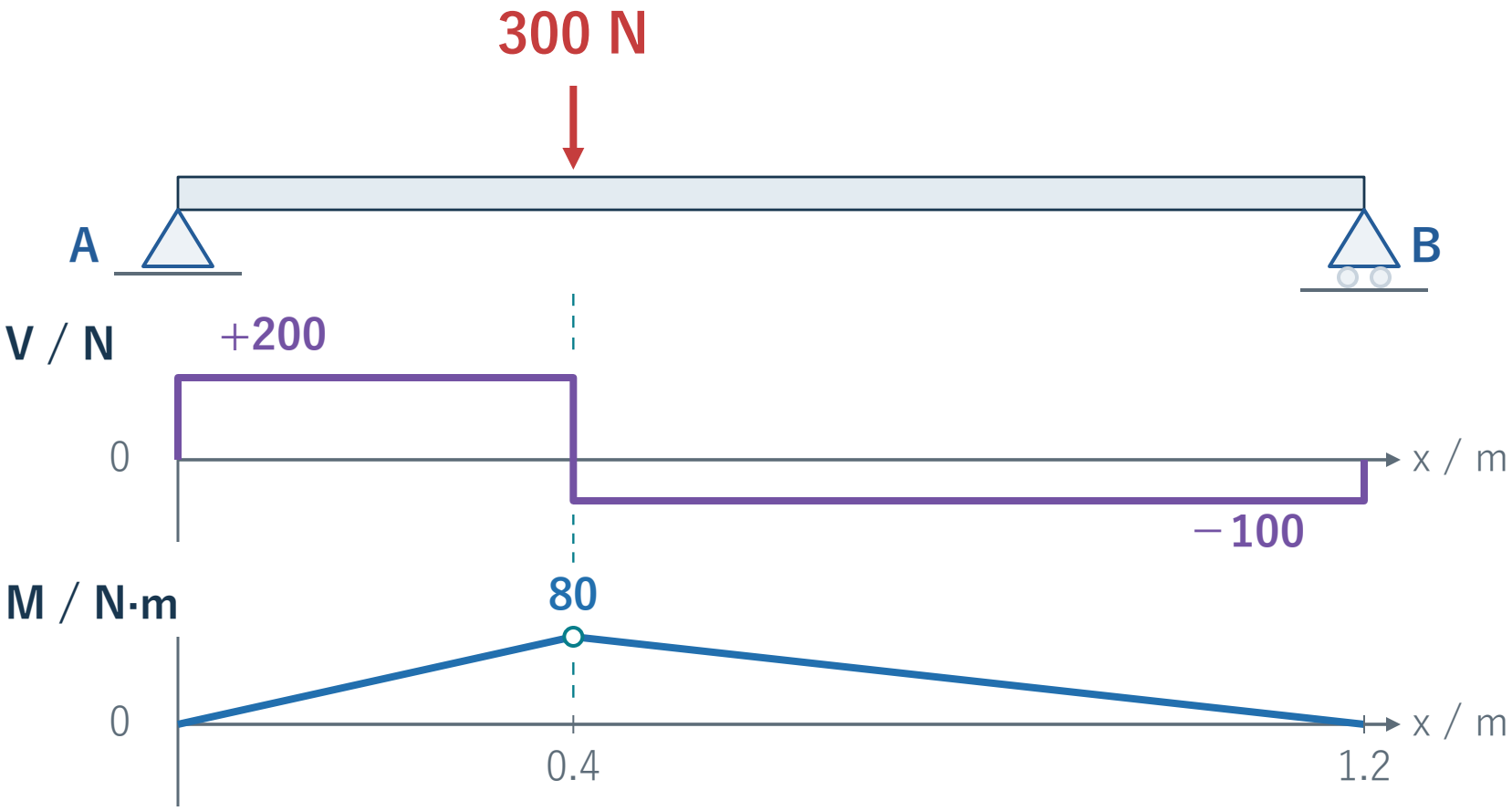
a　反力を求め直し、左右区間の V と SFD を描く

b　荷重点と両端の M を求め、BMD を描く

c　最大の M とその位置。SFDの面積でも検算する

演習1と同じはり。最大位置を「中央」と決めつけない

演習3の解答：最大値は荷重点で80 N·m



L = 1.2 m

RA + RB = 300

1.2 RB = 300×0.4

RA = 200 N

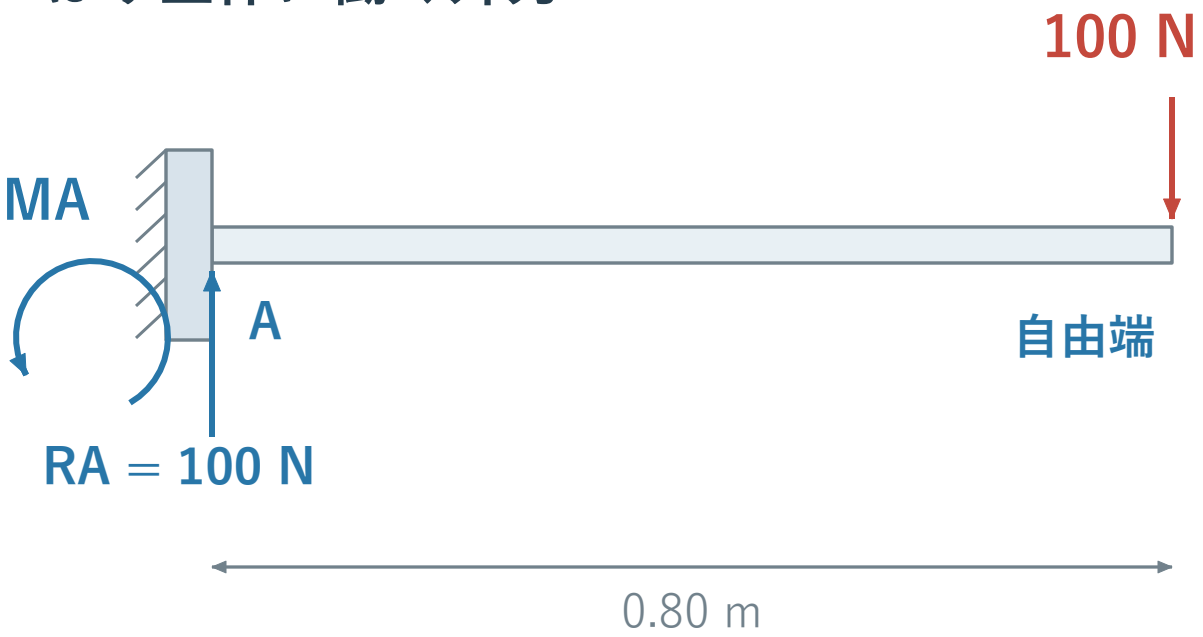
RB = 100 N

M最大 = 80 N·m

＋200×0.40 = ＋80、 −100×0.80 = −80 N·m。最後に0へ戻る

片持ちばり：固定端は回転も止める

はり全体に働く外力



$$RA - 100 = 0$$

$$MA - 100 \times 0.80 = 0$$

$$\mathbf{MA = +80\ N\cdot m}$$

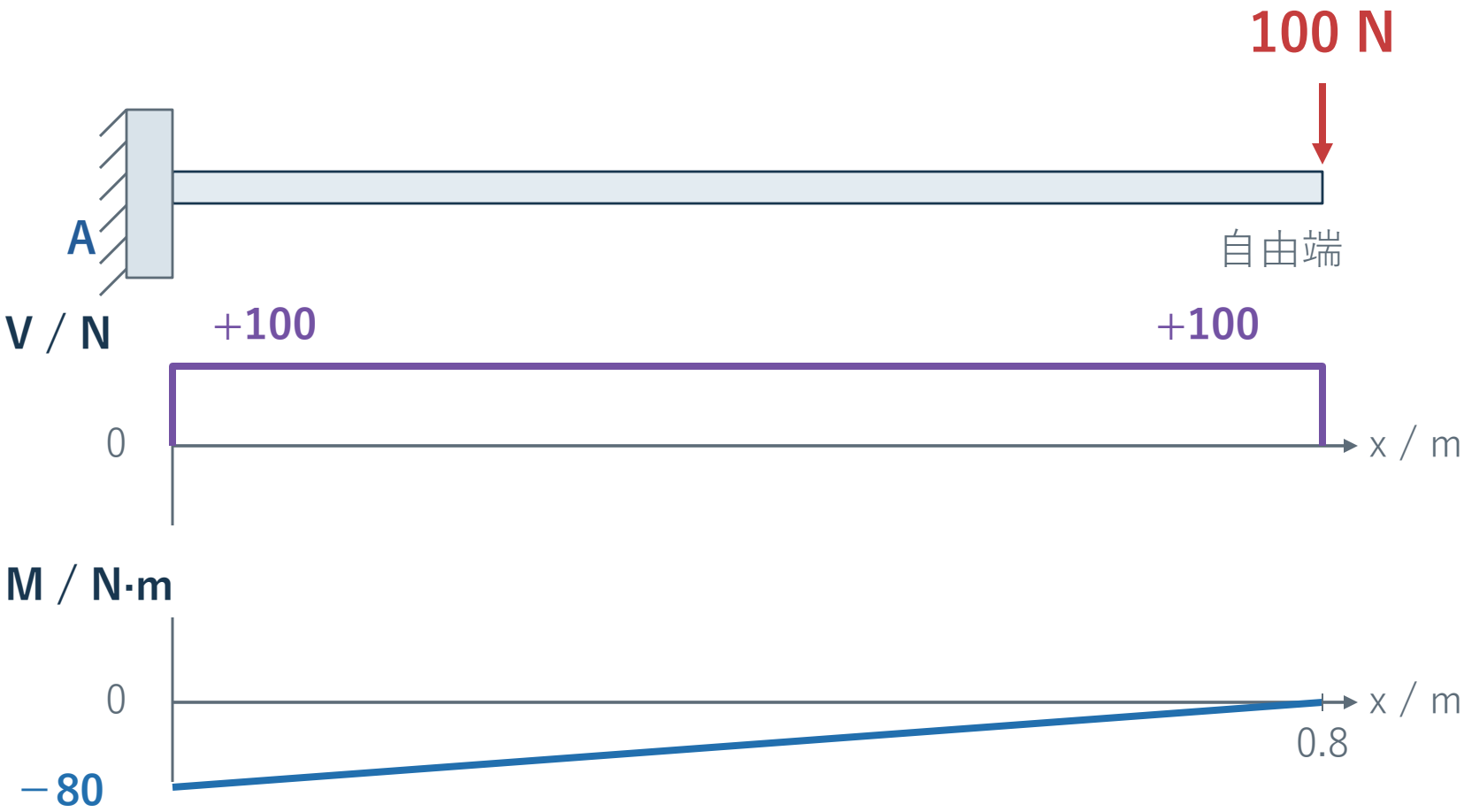
A直後の右切断面



$$\mathbf{内部M = -80\ N\cdot m}$$

外力のMAは反時計回り。内部Mは左部分の右切断面で定義するため、A直後では負になる。

片持ちばりの SFD・BMD



② 100 − V = 0

③ 80 − 100x + M = 0

M = −80 + 100x

内部の M は −80 → 0 N·m。固定端の外力モーメントとは符号を区別

短い休憩

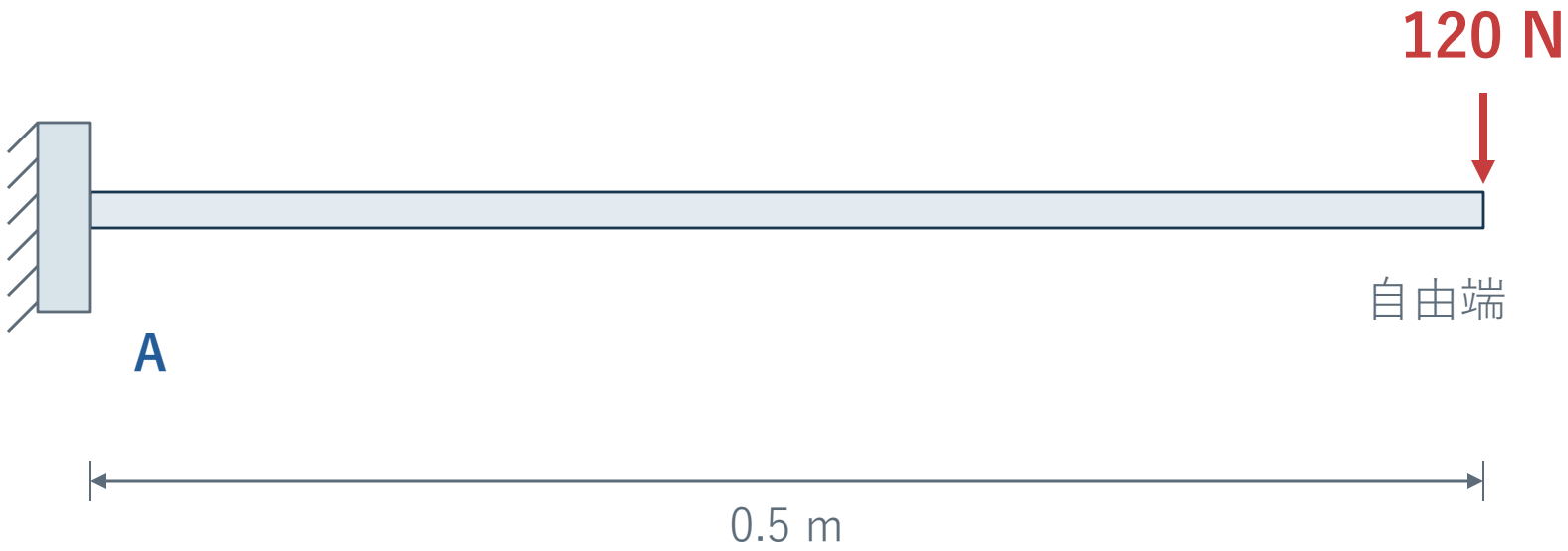
画面から目を離しましょう

休憩の目安：60秒

再開後：演習4　片持ちばり〔自分で図を立てる〕

目安 60秒／必要に応じて一時停止

演習4　片持ちばり〔自分で図を立てる〕



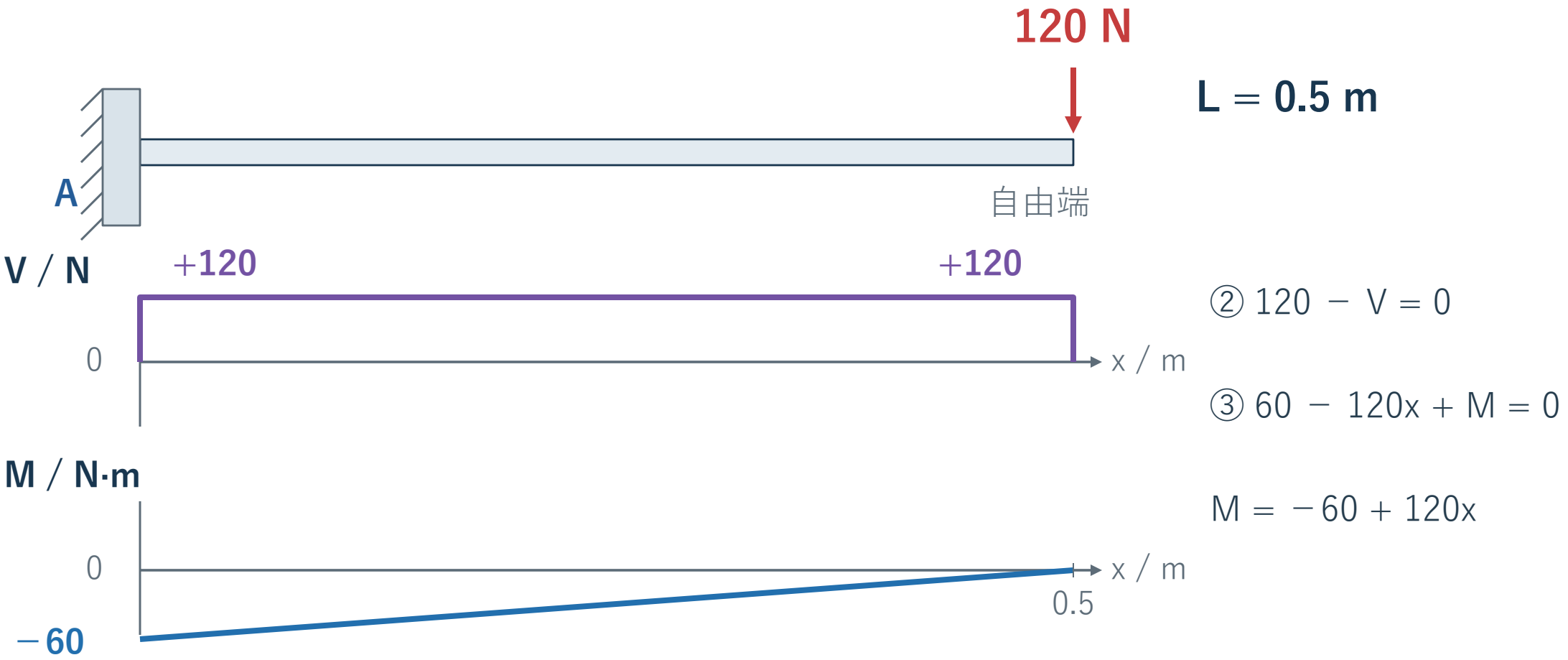
a　外力図を描き、反力と反力モーメントを求める

b　V と M の式・線図を求める

c　|M| が最大になる位置と大きさを求める

Mの正方向は、左部分の右切断面で反時計回り

演習4の解答：外力と内部 M を区別



② 120 − V = 0

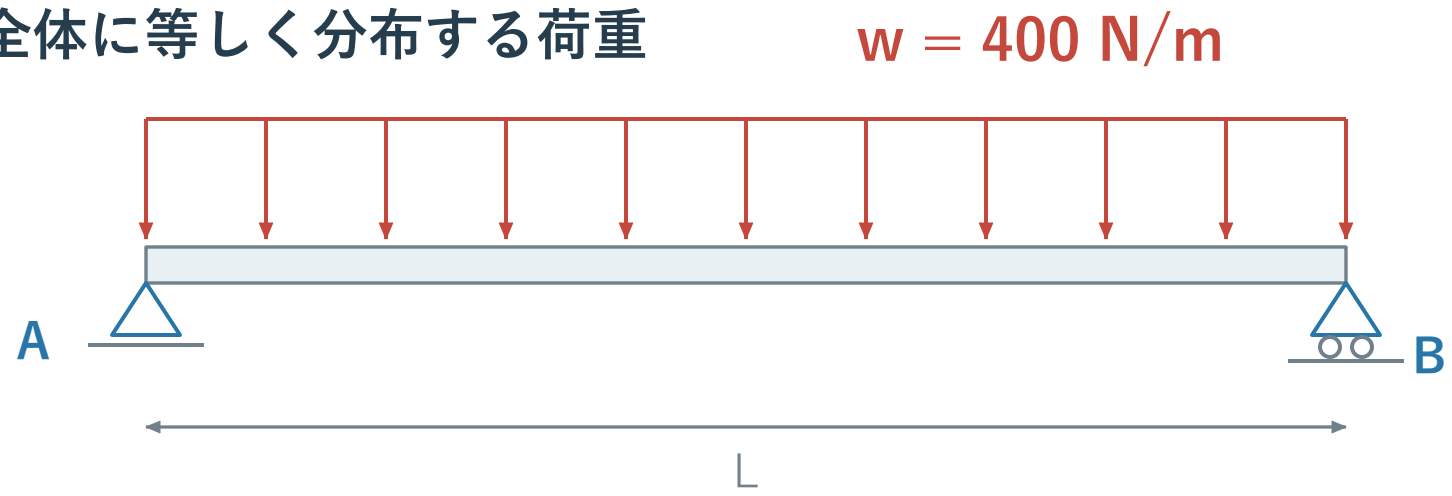
③ 60 − 120x + M = 0

M = −60 + 120x

外力：MA = +60 N·m。内部：M(x) = −60 + 120x N·m

等分布荷重：まず全体のつり合いから

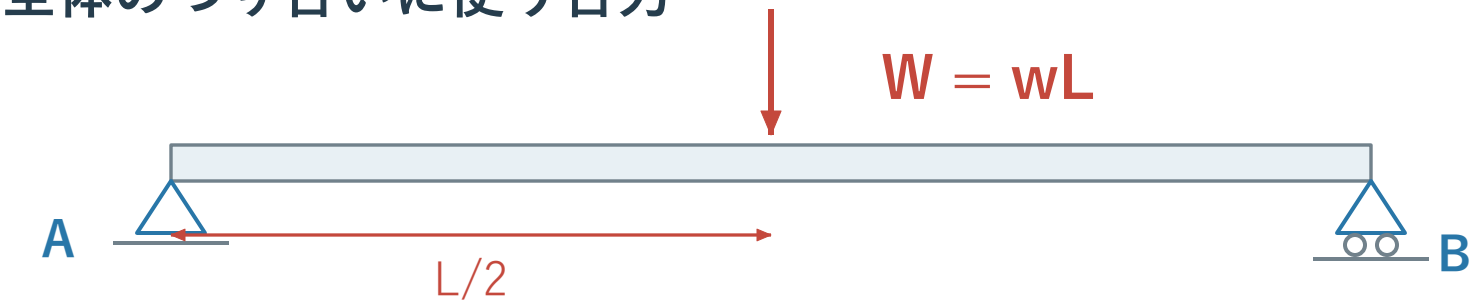
全体に等しく分布する荷重



RA + RB = wL

LRB − (wL)(L/2) = 0

全体のつり合いに使う合力

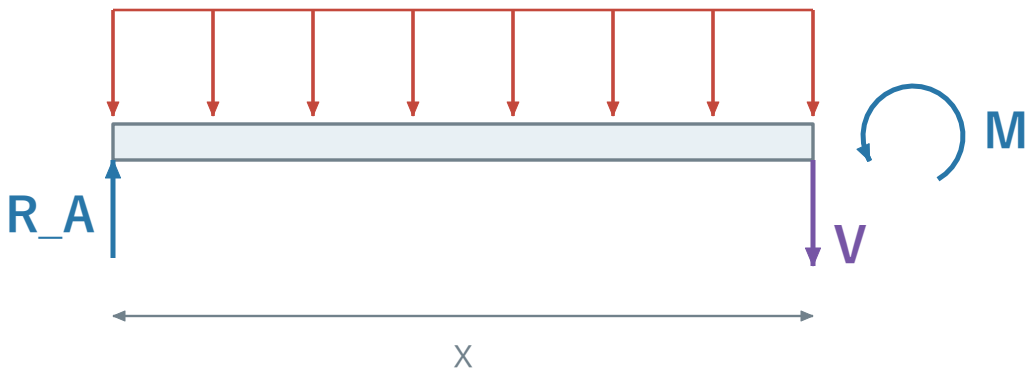


w：1 mあたりの荷重
W：全体の荷重

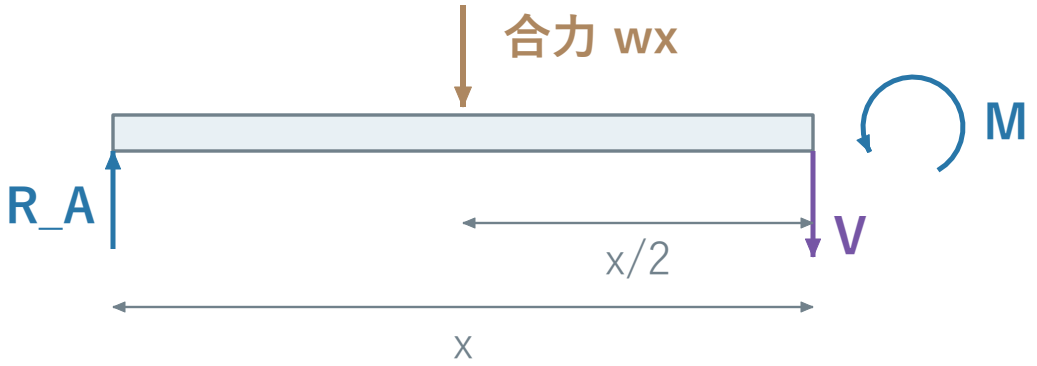
この置換で求められるのは全体の反力。切断面の左右への荷重の分かれ方までは保たない。

等分布荷重の SFD は直線、BMD は放物線

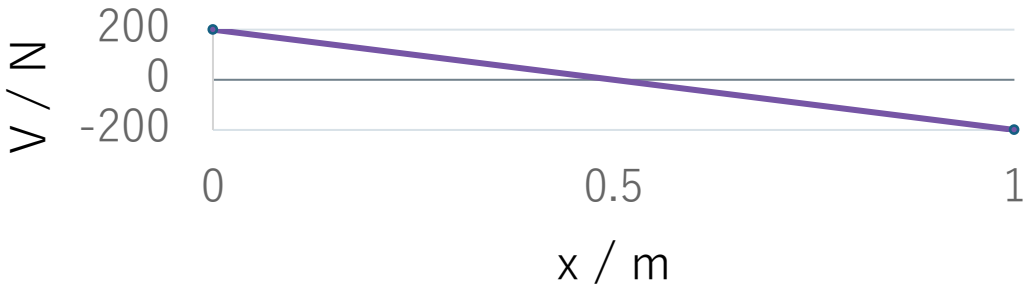
左部分の分布 w = 400 N/m



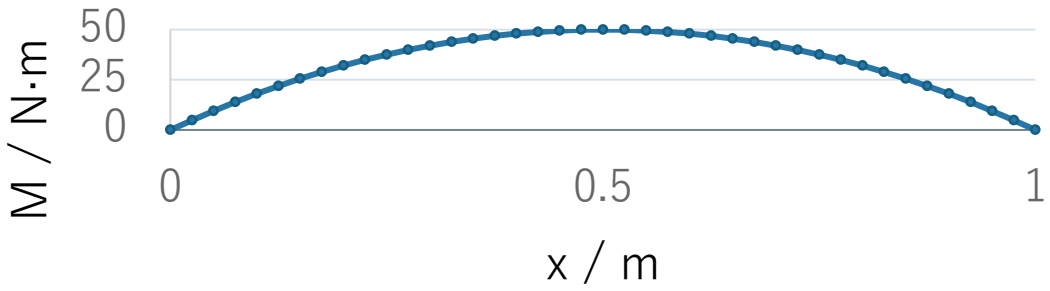
同じ部分の合力へ置き換える



$V = R_A - wx$



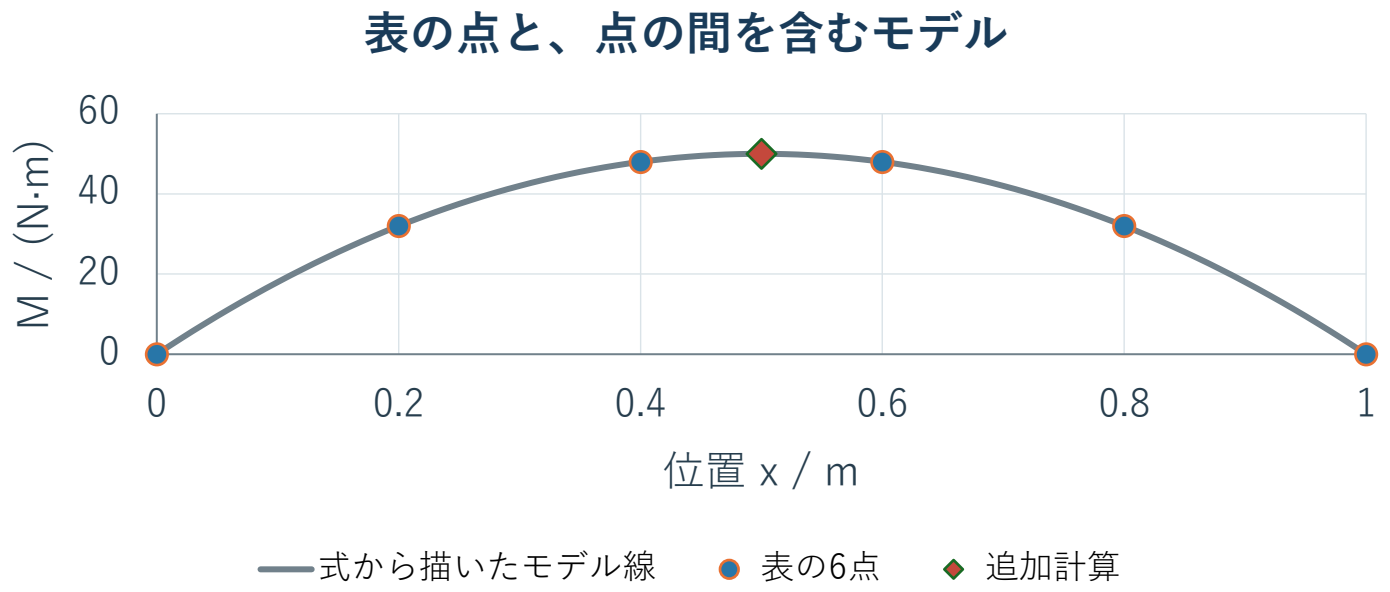
$M = R_A x - wx^2/2$



分布荷重と合力は同時に足さない。L = 1.0 m、反力は各200 N。V：せん断力、M：曲げモーメント。

離散化：刻み幅と最大値の見落とし

位置 x / m	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
M / (N·m)	0	32	48	48	32	0



表の最大：48 N·m

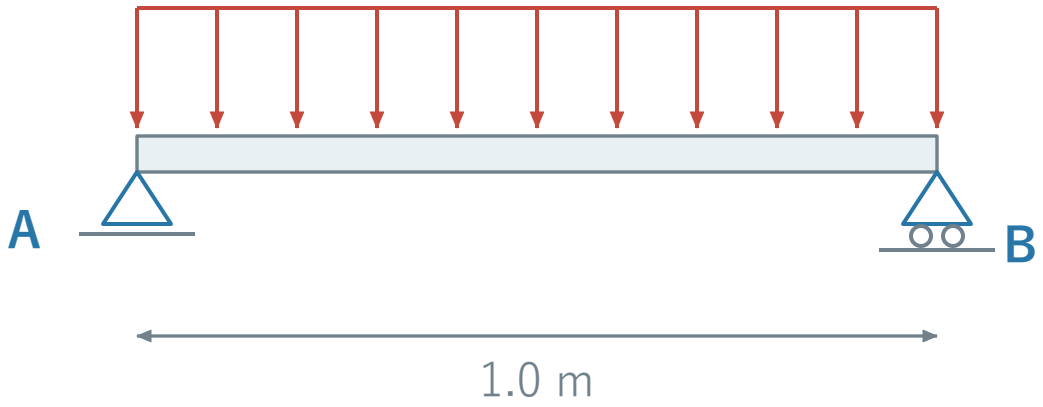
モデル全体：50 N·m

x = 0.50 m は
表の6点に含まれない。

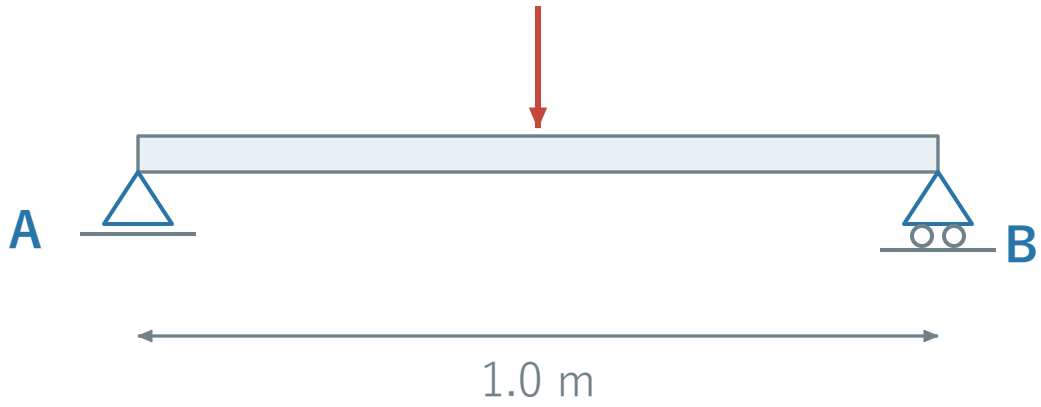
L = 1 m、w = 400 N/m。M = 200x − 200x²。仮想モデルの計算値であり、実測値ではない。

演習5　等分布荷重〔比較して確かめる〕

等分布：w = 400 N/m



中央集中：400 N



a　合力の大きさと作用点から、反力を求める

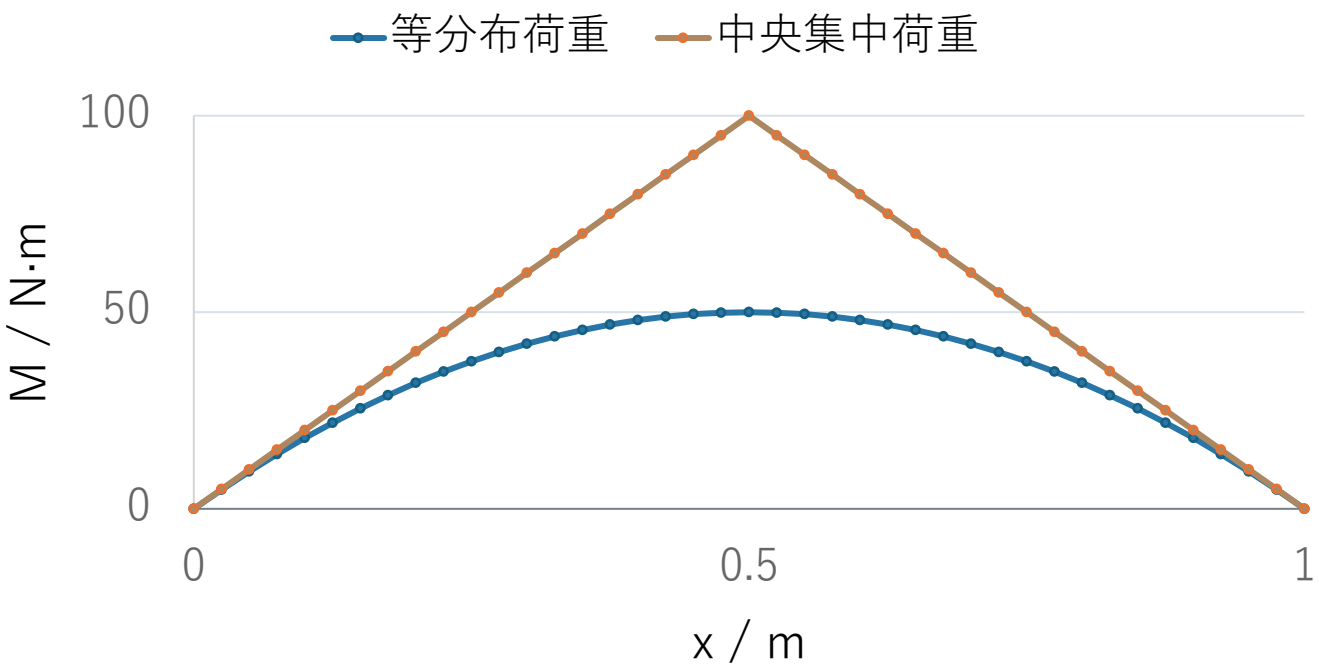
b　SFDを描き、V = 0の位置を求める

c　SFDの三角形の面積から、最大Mを求める

d　同じ総荷重400 Nの中央集中荷重と比較する。全体と切り出した部分を区別して考える。

演習5の解答：同じ総荷重でも M は違う

共通：総荷重400 N、L = 1.0 m、反力は各200 N



等分布荷重

$V = 200 - 400x$
$x = 0.50$ mで$V = 0$

$M_{最大} = 200 \times 0.50 \div 2 = 50$ N·m

中央集中荷重

$M_{最大} = 200 \times 0.50 = 100$ N·m

合力で置換しても、断面の左右にある荷重の分かれ方は異なる。内部の線図は別に求める。

教科の内容と、大学で深める理解

場面	専門的な理解を使うこと
中学校 技術分野A	支え方と荷重位置を変えた観察を説明
高校工業「機械設計」	力と回転のつり合い、断面の内力を計算
高校「情報Ⅰ」への題材提案	モデル・位置データ・計算結果の検証

既存の教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別する。情報Ⅰの必修公式を示すものではない。

接続・想定問題1　力のつり合いだけでは足りない

単純支持、L = 1.20 m。Aから0.40 mに300 N。
AI回答を想定した検討文（実際の出力ではない）：
「R_A = 120 N、R_B = 180 N」
力の合計とAまわりのモーメントを検算し、訂正する。

図・途中式・条件・判断の理由を記録する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。

接続・想定問題1　解説：力のつり合いだけでは足りない

力：120+180−300=0

Aまわり：180×1.20−300×0.40=96 N·m

回転のつり合いを満たしていない

正しくは R_A=200 N、R_B=100 N

本編の参照スライド：9・11・14

接続・想定問題2　荷重点を動かした比較

単純支持、L=1.20 m、P=400 N。荷重点aをAから0.30 mと0.60 mにした各場合の反力と最大Mを求める。自重を省く。

図・途中式・条件・判断の理由を記録する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。

接続・想定問題2　解説：荷重点を動かした比較

a=0.30 m：R_A=300 N、R_B=100 N

最大M=300×0.30=90 N·m

a=0.60 m：反力は各200 N、最大M=120 N·m

荷重位置を含む条件で比較する

本編の参照スライド：14・28・29

接続・想定問題3　同じ総荷重と、異なる分布

単純支持、L = 1.60 m、自重を省く。総荷重320 Nを、
① 全長へ均等に分布、② 中央へ集中して載せる。
反力と最大Mを比較し、合力が同じでも結果が違う理由を説明する。

図・途中式・条件・判断の理由を記録する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。

接続・想定問題3　解説：同じ総荷重と、異なる分布

どちらも反力は各160 N

等分布：w=200 N/m、最大M=64 N·m

中央集中：最大M=128 N·m

切断面の左右に含まれる荷重が異なる

本編の参照スライド：35・36・38・39

接続・想定問題4　表の最大値と、連続モデルの最大値

単純支持、L = 1 m、w = 400 N/m。全長へ均等に載せる。

位置 x / m	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
M / (N·m)	0	32	48	48	32	0

AI回答を想定した検討文（実際の出力ではない）

「最大M = 48 N·m」

表の最大と、点の間を含むモデル全体の最大を区別する。

本講義のオリジナル問題。自重を省いた仮想モデル。過去問の転載・正式な提出課題とは別。

接続・想定問題4　解説：表の最大値と、連続モデルの最大値

表に含まれる最大値は48 N·m

連続モデルでは $V=200-400x$

$V=0$の$x=0.50$ mで$M=50$ N·m

点の間隔と、求める量の範囲を確認する

本編の参照スライド：26・35・36・39

出口確認：対象と条件を説明する

反力と内力を区別する

荷重点の左右で式が変わる理由

分布荷重の全体と部分を区別する

目安 120秒／必要に応じて一時停止